

$$r^2 \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + r \frac{\partial u}{\partial r} = - \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}.$$

分离变量, 找到一个有 $u(r, \theta) = F(r)G(\theta)$ 形式的解, 得

$$\frac{r^2 F''(r) + r F'(r)}{F(r)} = - \frac{G''(\theta)}{G(\theta)}.$$

由于两边依赖于不同的变量, 它们必须为常数, 不妨设为 λ , 因此得到如下方程:

$$\begin{cases} G''(\theta) + \lambda G(\theta) = 0, \\ r^2 F''(r) + r F'(r) - \lambda F(r) = 0. \end{cases}$$

由于 G 是以 2π 为周期的周期函数, 这意味着 $\lambda \geq 0$ (正如前面看到的), 且 $\lambda = m^2$ 这里 m 为整数, 因此

$$G(\theta) = \tilde{A} \cos m\theta + \tilde{B} \sin m\theta.$$

Euler 恒等式, $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ 允许我们以复指数的形式重写 G 为

$$G(\theta) = A e^{im\theta} + B e^{-im\theta}.$$

对应于 $\lambda = m^2$ 以及 $m \neq 0$, 关于 F 的方程有两个简单的解为 $F(r) = r^m$ 和 $F(r) = r^{-m}$ (练习 11 给出了这些解更多的信息). 若 $m = 0$, 那么 $F(r) = 1$ 和 $F(r) = \log r$ 为两个解. 若 $m > 0$, 注意到 r 趋于 0 时 r^{-m} 增长到无穷大, 所以 $F(r)G(\theta)$ 在原点处是无界的, 对于 $m = 0$ 和 $F(r) = \log r$ 有相同的情况. 舍弃这些与我们直觉上相反的解, 因此只剩下如下的特殊函数:

$$u_m(r, \theta) = r^{|m|} e^{im\theta}, m \in \mathbb{Z}.$$

现在做一重要观察: 类似于弦振动的情形, 式 (1.2.1) 为线性的, 将上述特解叠加从而得到一个预设的通解

$$u(r, \theta) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} a_m r^{|m|} e^{im\theta}.$$

若这个表达式给出了稳态热传导方程的所有解. 那么对于一个合理的 f , 则有

$$u(1, \theta) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} a_m e^{im\theta} = f(\theta).$$

因此我们在本文中再一次问: 给定任意一个 $[0, 2\pi]$ 上的合理函数 f , 其中 $f(0) = f(2\pi)$, 能否找到系数 a_m 使得

$$f(\theta) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} a_m e^{im\theta}?$$

历史注记: D'Alembert (在 1747 年) 首先利用行波法得到了弦振动方程的解. Euler 在一年后详细描述了这些解. 1753 年, D. Bernoulli 提出了对于所有情形的解是式 (1.1.4) 给出的 Fourier 级数. 但是 Euler 不承认它的一般性, 因为这

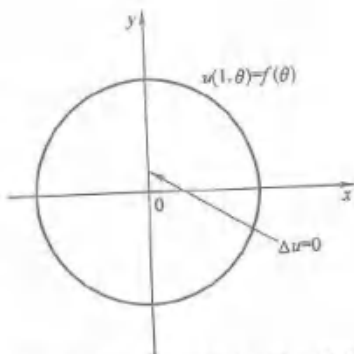


图 1.10 圆盘上的 Dirichlet 问题

只有在“任意”函数可以展成 Fourier 级数的情形下才成立. D'Alembert 和其他数学家也都保持怀疑. 在热传导方程的研究中, Fourier (1807 年) 改变了这一观点, 他的信心和工作最终引导其他人去完成关于一般的函数可以用 Fourier 级数表示这一命题的证明.

1.3 练习

1. 若 $z = x + iy$ 是一个复数, 其中 $x, y \in \mathbb{R}$, 定义

$$|z| = (x^2 + y^2)^{1/2},$$

称这个量为 z 的模或者绝对值.

(a) $|z|$ 的几何解释是什么?

(b) 证明: 若 $|z| = 0$, 则 $z = 0$.

(c) 证明: 若 $\lambda \in \mathbb{R}$, 那么 $|\lambda z| = |\lambda| |z|$, 其中, $|\lambda|$ 为一个实数的绝对值.

(d) 若 z_1 和 z_2 为两个复数, 试证

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2| \quad \text{和} \quad |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

(e) 证明: 如果 $z \neq 0$, 那么 $|1/z| = 1/|z|$.

2. 如果 $z = x + iy$ 为一个复数, 其中 $x, y \in \mathbb{R}$, 定义 z 的复共轭为

$$\bar{z} = x - iy.$$

(a) $\bar{z}$ 的几何解释是什么?

(b) 证明: $|z|^2 = z \bar{z}$.

(c) 证明: 若 z 在单位圆上, 则 $1/z = \bar{z}$.

3. 我们说一个复数列 $\{w_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛是指存在 $w \in \mathbb{C}$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |w_n - w| = 0,$$

同时称 w 为这个数列的极限.

(a) 试证一个收敛的复数列只有唯一的一个极限. 数列 $\{w_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 Cauchy 列是指对于每一个 $\epsilon > 0$ 都存在一个正整数 N 使得

$$|w_n - w_m| < \epsilon$$

对于任意的 $n, m > N$ 都成立.

(b) 试证一个复数列收敛当且仅当它是一个 Cauchy 列. [提示: 在实数列的收敛性中有一个类似的定理. 怎么将其应用到复数列中?]

一个复级数 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收敛是指部分和形式

$$S_N = \sum_{n=1}^N z_n$$

是收敛的. 令 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一个非负的实数列且 $\sum_n a_n$ 收敛.

(c) 试证如果 $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一个复数列且对于所有的 n 满足 $|z_n| \leq a_n$, 那么级数

$\sum_n z_n$ 收敛. [提示: 利用 Cauchy 准则.]

4. 对于 $z \in \mathbb{C}$, 定义复指数

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}.$$

(a) 通过证明上述级数对于每一个复数 z 收敛来证明上述定义是有意义的. 进一步证明这种收敛性在 $\mathbb{C}$ 中的每一个有界子集上是一致的.

(b) 若 z_1, z_2 是两个复数, 证明: $e^{z_1} e^{z_2} = e^{z_1+z_2}$. [提示: 利用二项式定理展开 $(z_1+z_2)^n$, 同时利用二项式系数法则.]

(c) 试证若 z 为一个纯虚数, 即 $z=iy$ 且 $y \in \mathbb{R}$, 那么

$$e^{iy} = \cos y + i \sin y.$$

此即 Euler 恒等式. [提示: 利用指数级数.]

(d) 更一般地,

$$e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y),$$

其中 $x, y \in \mathbb{R}$, 同时证明

$$|e^{x+iy}| = e^x.$$

(e) 试证 $e^z = 1$ 成立当且仅当 $z = 2\pi k i$, 其中 k 为某个整数.

(f) 证明每一个复数 $z = x + iy$ 都可以写成以下形式

$$z = r e^{i\theta},$$

其中 r 是唯一的且在 $0 \leq r < \infty$ 范围内, 同时 $\theta \in \mathbb{R}$ 对应于唯一一个整数乘以 2π . 验证在这一法则成立时, 有

$$r = |z| \quad \text{和} \quad \theta = \arctan(y/x).$$

(g) 特别地, $i = e^{i\pi/2}$. 一个复数乘以 i 的几何解释是什么? 对于任意的 $\theta \in \mathbb{R}$, 一个复数乘以 $e^{i\theta}$ 是什么?

(h) 给定 $\theta \in \mathbb{R}$, 证明

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \text{和} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

这也被称为 Euler 恒等式.

(i) 利用复指数推导三角恒等式

$$\cos(\theta + \varphi) = \cos \theta \cos \varphi - \sin \theta \sin \varphi.$$

同时证明

$$2 \sin \theta \sin \varphi = \cos(\theta - \varphi) - \cos(\theta + \varphi),$$

$$2 \sin \theta \cos \varphi = \sin(\theta + \varphi) + \sin(\theta - \varphi).$$

这两个算式分别与 D'Alembert 根据行波和驻波叠加给出的解有关.

5. 验证 $f(x) = e^{inx}$ 是以 2π 为周期的, 并且

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{inx} dx = \begin{cases} 1, & \text{当 } n=0 \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } n \neq 0 \text{ 时.} \end{cases}$$

利用这个事实证明当 $n, m \geq 1$ 时, 有

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx \, dx = \begin{cases} 0, & \text{当 } n \neq m \text{ 时,} \\ 1, & \text{当 } n = m \text{ 时.} \end{cases}$$

类似地, 有

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin mx \, dx = \begin{cases} 0, & \text{当 } n \neq m \text{ 时,} \\ 1, & \text{当 } n = m \text{ 时.} \end{cases}$$

最后证明

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \cos mx \, dx = 0$$

对所有的 n, m 都成立. [提示: 分别计算 $e^{inx} e^{-imx} + e^{imx} e^{inx}$ 和 $e^{inx} e^{-imx} - e^{imx} e^{inx}$.]

6. 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上二阶连续可微并且是方程

$$f''(t) + c^2 f(t) = 0$$

的解, 试证: 存在常数 a 和 b 使得

$$f(t) = a \cos ct + b \sin ct.$$

这一点可以通过微分 $g(t) = f(t) \cos ct - c^{-1} f'(t) \sin ct$ 和 $h(t) = f(t) \sin ct + c^{-1} f'(t) \cos ct$ 这两个函数得到.

7. 验证若 a 和 b 为实数, 则有

$$a \cos ct + b \sin ct = A \cos(ct - \varphi),$$

其中 $A = \sqrt{a^2 + b^2}$, 而且 φ 满足

$$\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \text{和} \quad \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

8. 假设 F 是 (a, b) 上的一个有二阶连续导数的函数. 试证: 当 x 和 $x+h$ 在 (a, b) 区间内时, 有

$$F(x+h) = F(x) + hF'(x) + \frac{h^2}{2} F''(x) + h^2 \varphi(h),$$

其中当 $h \rightarrow 0$ 时, $\varphi(h) \rightarrow 0$. 从而推出, 当 $h \rightarrow 0$ 时, 有

$$\frac{F(x+h) + F(x-h) - 2F(x)}{h^2} \rightarrow F''(x).$$

[提示: 这只是一个简单的 Taylor 展开. 只需注意到

$$F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} F'(y) \, dy,$$

同时记 $F'(y) = F'(x) + (y-x)F''(x) + (y-x)\phi(y-x)$, 其中当 $h \rightarrow 0$ 时, $\phi(h) \rightarrow 0$.]

9. 在拨弦的情形, 利用求 Fourier 正弦系数的法则验证

$$A_m = \frac{2h}{m^2 p(\pi - p)} \sin mp.$$

当 p 为何值时第二、第四、…泛音为零? 当 p 为何值时第三、第六、…泛音为零?

10. 试证: Laplace 算子

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

在极坐标下的表达式为

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2}.$$

并验证

$$\left| \frac{\partial u}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial u}{\partial y} \right|^2 = \left| \frac{\partial u}{\partial r} \right|^2 + \frac{1}{r^2} \left| \frac{\partial u}{\partial \theta} \right|^2.$$

11. 验证当 $n \in \mathbb{Z}$ 时, 微分方程

$$r^2 F''(r) + r F'(r) - n^2 F(r) = 0,$$

在 $r > 0$ 时的二阶可微的唯一解是如下函数的线性组合: 当 $n \neq 0$ 时, 为 r^n 和 r^{-n} ; 当 $n = 0$ 时, 为 1 和 $\log r$. [提示: 若 F 是方程的解, 记 $F(r) = g(r)r^n$, 找到满足方程的 g , 得到 $rg'(r) + 2ng(r) = c$, 其中 c 为常数.]

1.4 问题

1. 考虑图 1.11 中的 Dirichlet 问题.

更确切的, 我们寻找在长方形 $R = \{(x, y): 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq 1\}$ 中满足 R 竖直边界为零, 且有初值条件

$u(x, 0) = f_0(x)$ 和 $u(x, 1) = f_1(x)$, 的方程 $\Delta u = 0$ 的解, 其中 f_0 和 f_1 为固定在长方形水平边上的温度分布的初始值.

利用分离变量验证若 f_0 和 f_1 有 Fourier 展开

$$f_0(x) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin kx \quad \text{和} \quad f_1(x) = \sum_{k=1}^{\infty} B_k \sin kx,$$

那么

$$u(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{\sinh k(1-y)}{\sinh k} A_k + \frac{\sinh ky}{\sinh k} B_k \right) \sin kx.$$

其中双曲正弦和余弦函数的定义式分别为

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \text{和} \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

将这个结果和第 5 章问题 3 中在带状区域上的 Dirichlet 问题的解做比较.

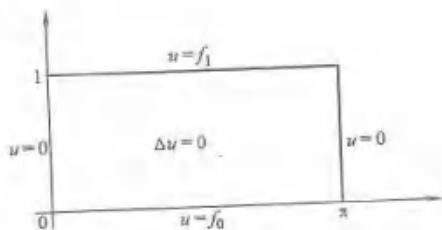


图 1.11 矩形上的 Dirichlet 问题